

Pembinaan OSN-K Matematika (Pertemuan 4: Angle Chasing)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

9 Mei 2026



- 1 *Angle Chasing*
 - Sudut

Kita akan membahas teknik-teknik dalam bekerja dengan sudut-sudut yang terbentuk dalam konfigurasi geometris yang kita temukan dalam soal matematika.

Definisi 1 (Garis, Sinar, dan Segmen)

- ➊ **Garis** adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus dan **tidak mempunyai ujung**, atau tak terhingga.
- ➋ **Sinar** adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus yang **dimulai dari satu pangkal** dan **memanjang tak hingga** dari titik tersebut.
- ➌ **Segmen** atau **Ruas Garis** adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik di garis tersebut, sehingga panjangnya berhingga dan positif.
- ➍ Dua garis ℓ_1 dan ℓ_2 dikatakan **sejajar** apabila kedua garis **tidak berpotongan di titik manapun**. Dua sinar atau segmen dikatakan sejajar jika ketika keduanya diperpanjang menjadi garis, kedua garis tersebut sejajar.

Angle Chasing

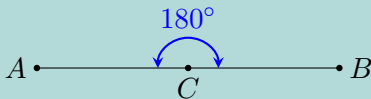
Sudut

Proposisi 1

Sudut dinyatakan dalam satuan derajat, yang dilambangkan dengan tanda $^{\circ}$. Ukuran 360° melambangkan satu putaran penuh.



Jika C terletak pada garis AB , dan berada di antara A dan B , maka $\angle ACB = 180^{\circ}$.

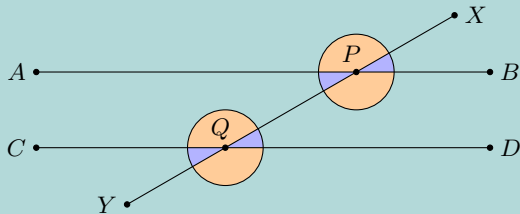


Angle Chasing

Sudut

Proposisi 2

Misal garis AB dan CD sejajar, P dan Q adalah titik perpotongan garis XY dengan AB dan CD berturut-turut.



Maka, berlaku persamaan sudut sebagai berikut:

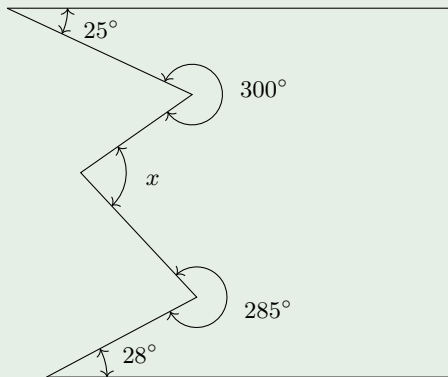
$$\angle APX = \angle BPY = \angle CQX = \angle DQY \quad \text{dan} \quad \angle BPX = \angle APY = \angle DQX = \angle CQY.$$

Angle Chasing

Sudut

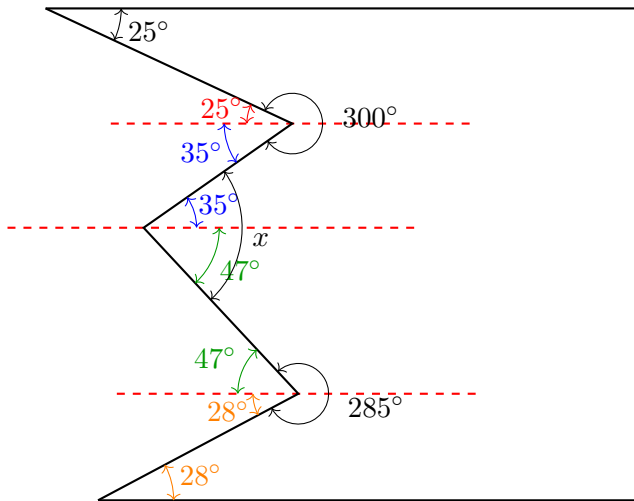
Contoh 1

Tentukan besar sudut yang belum diketahui (ditandai dengan x).



Angle Chasing

Sudut



Angle Chasing

Sudut

Teorema 1

Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180° .

Teorema 2

Hasil penjumlahan sudut-sudut dalam (interior) pada segibanyak n sisi (poligon) adalah $(n - 2) \times 180^\circ$.

